

HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION



UTEHY-SPARK LAB

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Tien-Dat Nguyen
Thi-Thao Hoang
Tuan-Hung Giang
nguyentiendat_12422TN@utehy.edu.vn
{Hoangthao6620,hungdangden}@gmail.com

Mục lục

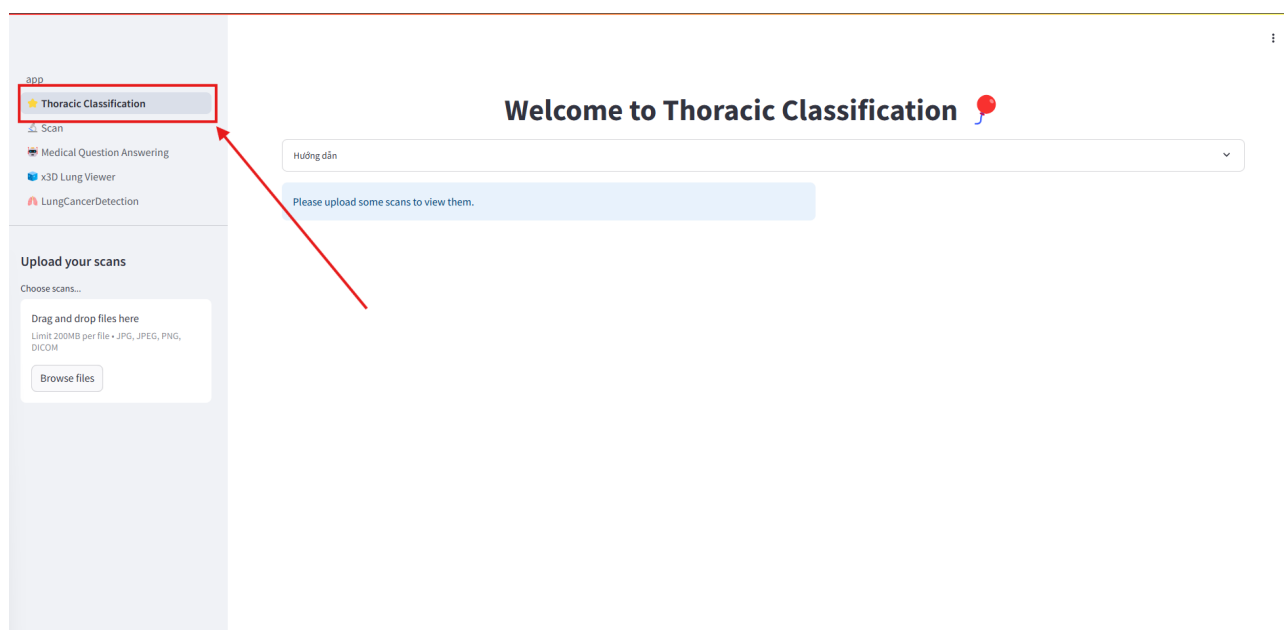
1	Giới thiệu	3
2	Thoracic Classification	3
3	Scan	4
4	Medical Question Answering	4
4.1	Với ảnh	5
4.2	Với nội dung trong tài liệu	5
5	x3D Lung Viewer	5
5.1	Với chức năng hiển thị ảnh 3D	6
5.2	Với chức năng chuyển ảnh 2D sang ảnh 3D	6
6	Lung Cancer Detection	7
7	About US	8

1 Giới thiệu

Hệ thống "Hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh liên quan tới phổi" là một sản phẩm của nhóm nghiên cứu UTEHY-Spark Lab. Sản phẩm này hướng tới mục tiêu hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán bệnh phổi trong đời sống, đặc biệt là các bác sĩ ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện về kinh tế và cơ sở vật chất.

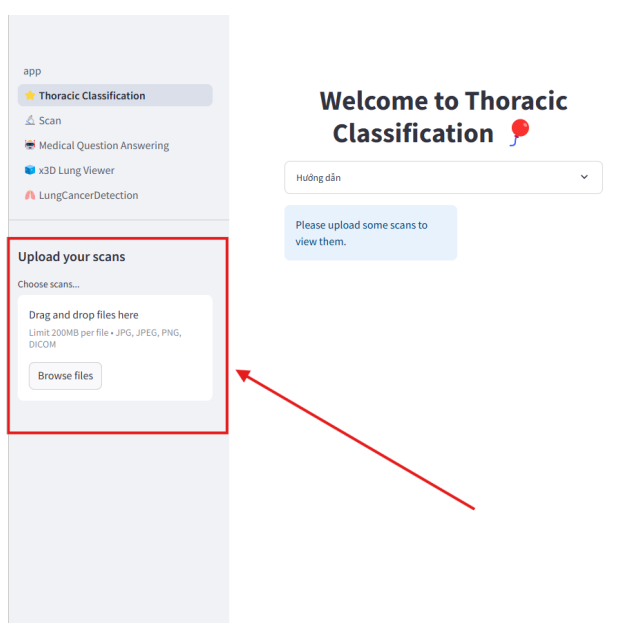
2 Thoracic Classification

Để sử dụng chức năng này bạn cần có ảnh scan như ảnh **X-Quang** của bệnh nhân. Bạn cần chuyển qua tab **Thoracic Classification**. Tab như này



Hình 1: Cách chuyển qua Tab Thoracic Classification

Tại đây bạn chọn phần **Upload your scans** để bắt đầu tải ảnh lên. Phần **Upload your scans** trông như này:



Hình 2: Upload your scans

Sau đó bạn upload file lấy được từ máy X-Quang lên. Chuẩn đầu vào của ảnh là **jpg, png, jpeg, dicom**. Có 5 phần bạn cần để ý là:

1. **Predict All Scans**: Dự đoán trên ảnh đầu vào.
2. **CAM Visualization**: Hiển thị các bản đồ chú ý mà bệnh có thể xảy ra
3. **Segmentation Visualization for Lung**: Hiển thị ảnh phân đoạn trên toàn bộ phổi.
4. **View Report**: Xem báo cáo tỉ lệ bệnh mà bệnh nhân có thể gặp phải.
5. **Download Report**: In và tải báo cáo dưới dạng PDF

Khi các bạn mới chọn ảnh. Các bạn cần phải chọn **Predict All Scans** để dự đoán cho ảnh hiện tại. Sau đó mới chọn các phần phía dưới.

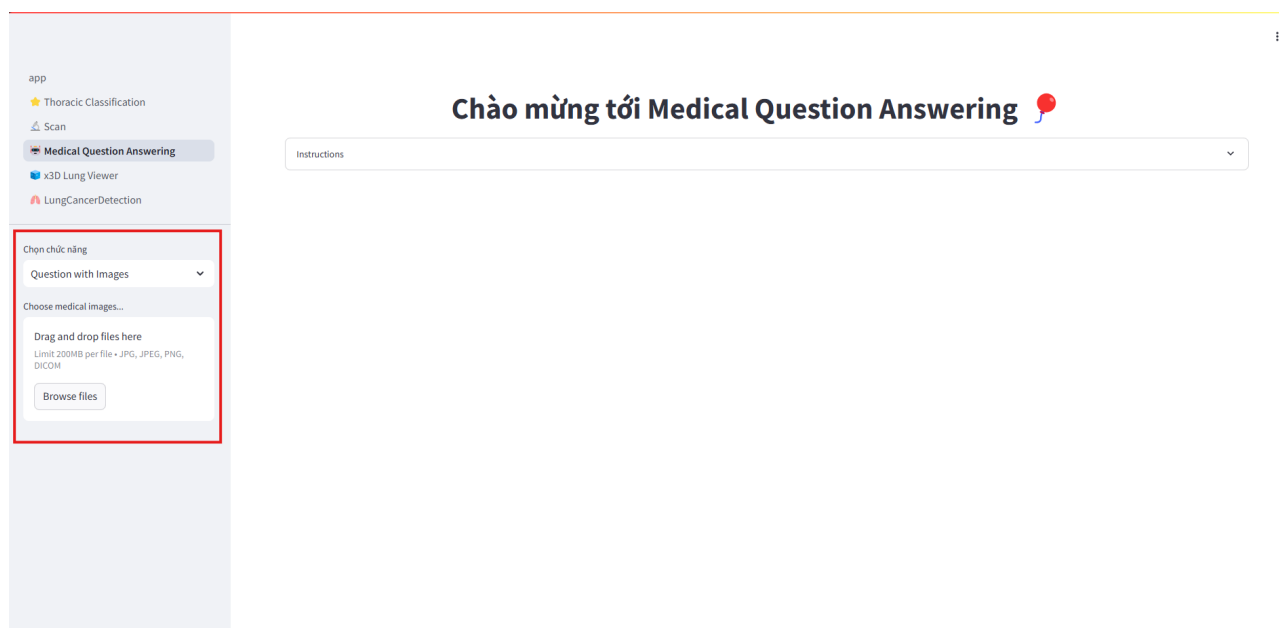
3 Scan

Phần Scan upload ảnh cũng tương tự như Thoracic Classification. Ở phần bạn di chuột vào ảnh sử dụng thao tác để có thể phóng to thu nhỏ như sau:

1. **Phóng to ảnh**: Lăn chuột(Cuộn) lên trên
2. **Thu nhỏ ảnh**: Lăn chuột(Cuộn) xuống

4 Medical Question Answering

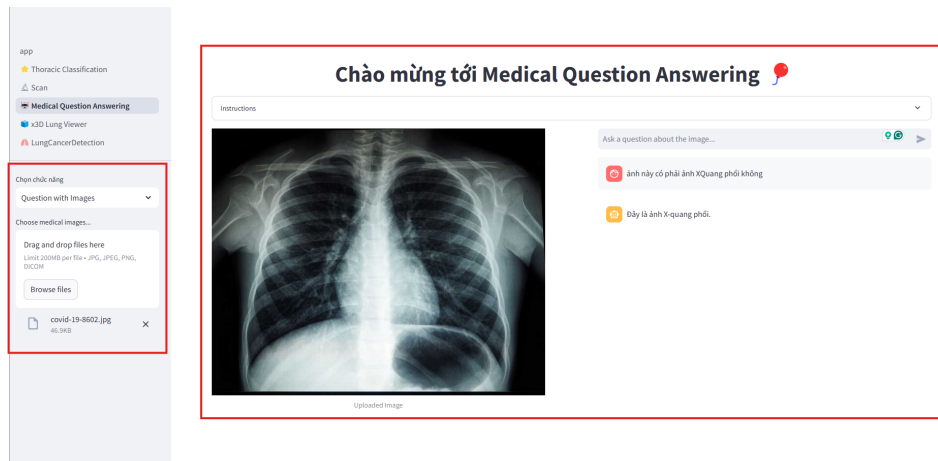
Ở phần này mọi người có thể hỏi đáp trên ảnh và trên tài liệu. Đầu tiên bạn chọn chức năng **Question with Images**. Sau đó tải ảnh lên như các chức năng khác. Mọi người tham khảo ô tôi đánh dấu đỏ



Hình 3: Chọn chức năng trong Medical Question Answering

4.1 Với ảnh

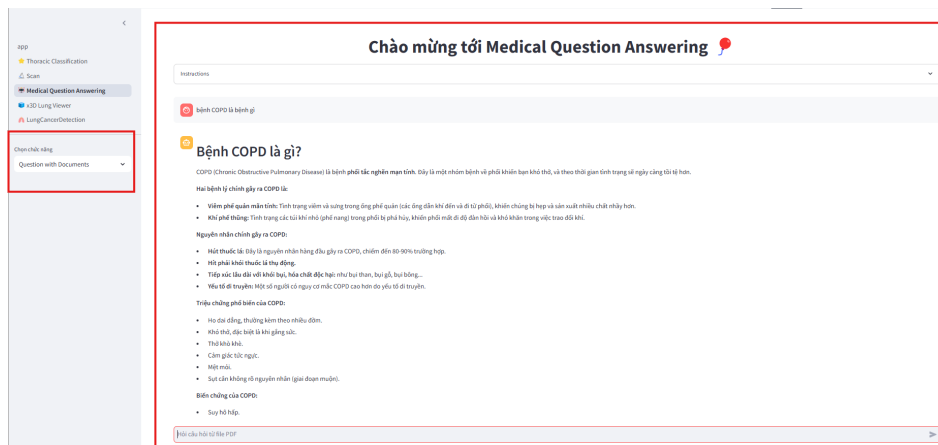
1. Đầu tiên, bạn chọn chức năng **Question with Images** trong mục chọn chức năng.
2. Bạn cần tải ảnh lên hệ thống, cách làm tương tự như tôi đã đề cập ở các phần phía trên. Ấn **Browser Files** trong chọn ảnh và upload lên như bình thường. Minh họa như sau:



Hình 4: Minh họa chức năng Question with Images

4.2 Với nội dung trong tài liệu

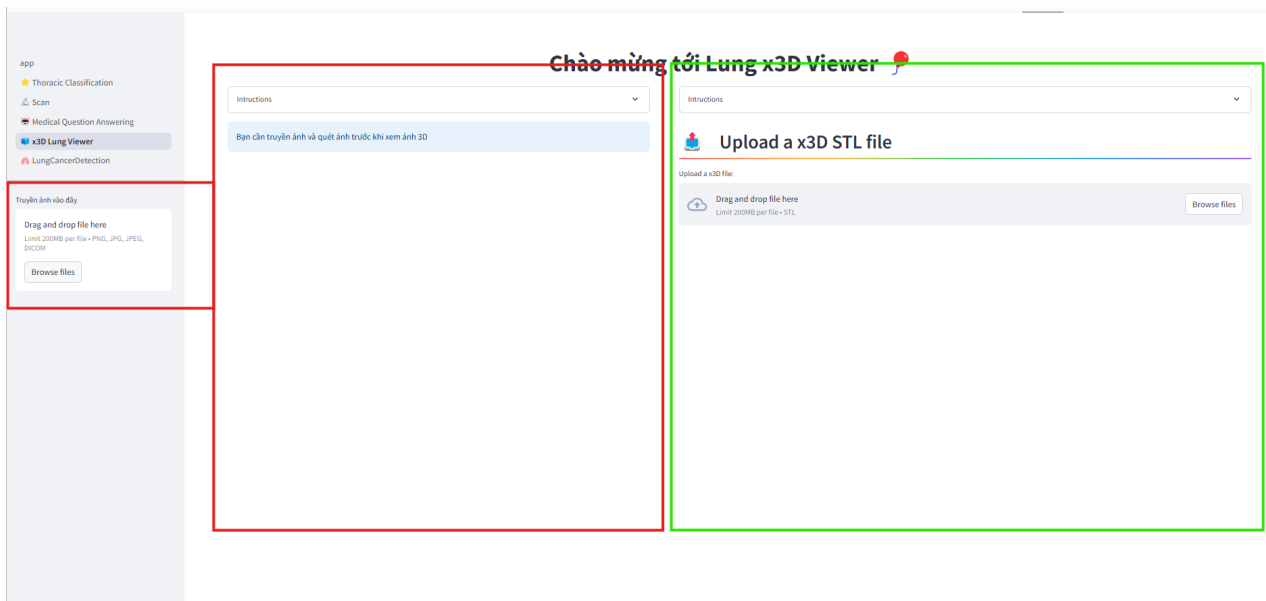
1. Đầu tiên, bạn chọn chức năng **Question with Document** trong mục chọn chức năng.
2. Sau đó bạn có thể hỏi các câu hỏi như bình thường với hệ thống. Nội dung câu hỏi sẽ được lấy từ tài liệu.



Hình 5: Chức năng Question with Documents

5 x3D Lung Viewer

Ở chức năng này cho phép bạn có thể hiển thị ảnh phổi ở dạng 3D hoặc bạn có thể tái tạo chúng từ ảnh X-Quang hay CT 2D đầu vào.



Hình 6: Chức năng x3D Lung Viewer

5.1 Với chức năng hiển thị ảnh 3D

1. Chọn chức năng ở phần ô màu xanh
2. Bạn ảnh lên, cách upload file ảnh cũng tương tự như trên nhưng file ảnh đầu vào sẽ nhận ở chuẩn 3D là **STL, GDB**. Sau khi upload bạn có thể xem ảnh phổi, cuộn chuột để phóng to thu nhỏ tùy ý.

5.2 Với chức năng chuyển ảnh 2D sang ảnh 3D

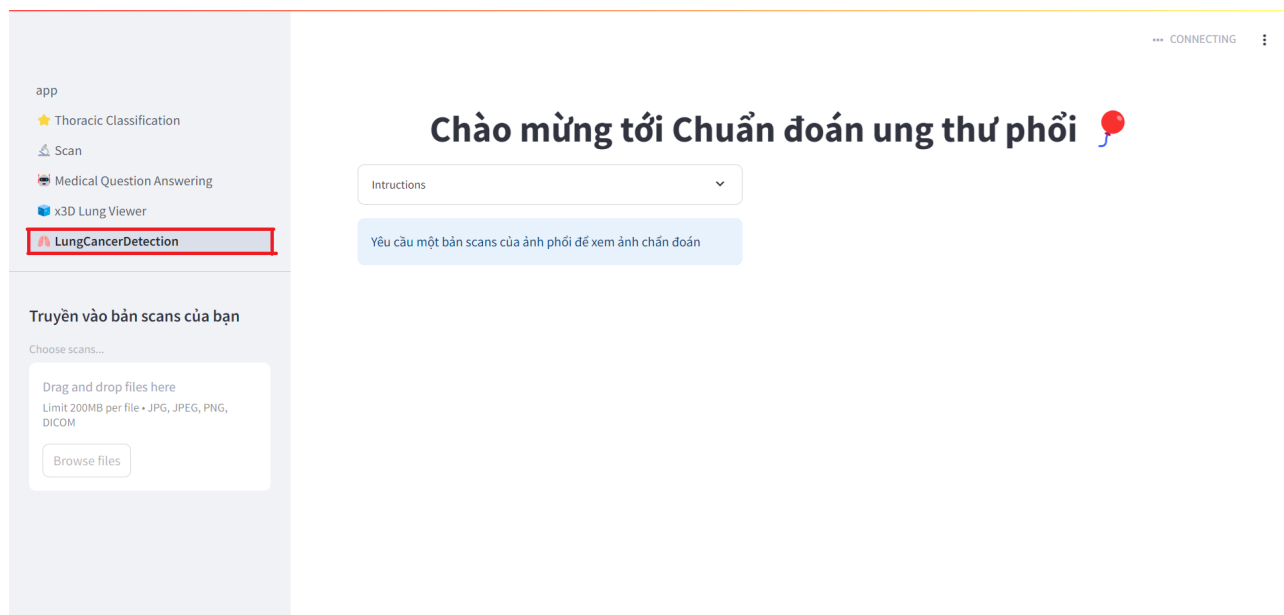
1. Chọn chức năng ở phần ô màu đỏ
2. Bạn ảnh lên, cách upload file ảnh cũng tương tự như trên nhưng file ảnh đầu vào sẽ nhận ở chuẩn 2D là **PNG, DICOM, JPG, JPEG**. Sau khi upload bạn ấn **Convert to 3D** để hệ thống bắt đầu chuyển đổi. Việc chuyển đổi có thể diễn ra trong 2 phút tùy thuộc vào phần cứng của bạn.



Hình 7: Minh họa chức năng Convert to 3D

6 Lung Cancer Detection

Để sử dụng chức năng này bạn cần có ảnh scan như ảnh **X-Quang** của bệnh nhân. Sau đó, bạn chuyển qua tab **LungCancerDetection**. Tab như sau:



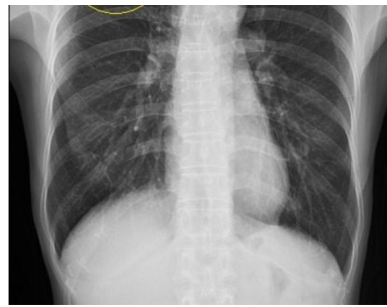
Hình 8: Cách chuyển qua Tab LungCancerDetection

Tại đây bạn tải ảnh bằng chức năng **Upload your scans** như mình đã đề cập ở bên trên. Sau khi tải ảnh lên sản phẩm sẽ có giao diện như sau:



Hình 9: Minh họa chức năng Chuẩn đoán ung thư phổi

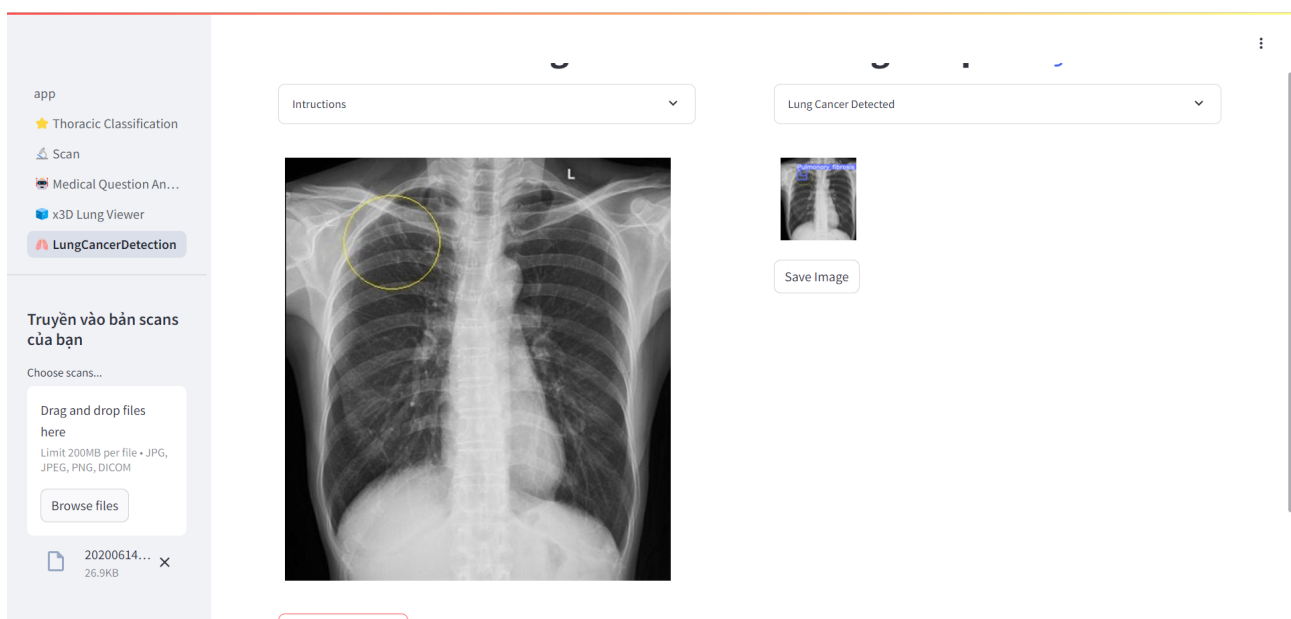
Tiếp theo để thực hiện chuẩn đoán ung thư phổi bạn click vào nút **Detect Lung Cancer** như hình dưới đây:



Detect Lung Cancer

Hình 10: Minh họa thực hiện chuẩn đoán sau khi tải ảnh

Sau một khoảng thời gian, ứng dụng sẽ xuất ra kết quả như sau:



Hình 11: Minh họa kết quả sau khi chuẩn đoán

Hình chuẩn đoán trên cho thấy bệnh nhân có khả năng mắc bệnh ung thư. Để tải ảnh về bạn cần ấn nút **Save image**. Hình ảnh chuẩn đoán sẽ đưa ra kết quả và chuẩn đoán vị trí của ung thư.

7 About US

1. Truy cập hệ thống tại đây [Demo Website](#)
2. Website sản phẩm&Chúng tôi: [Website](#)